

Módulo de Hábitos

Propósito general

Facilitar el **seguimiento y desarrollo de hábitos personales**, permitiendo al usuario:

- Registrar nuevos hábitos que desea incorporar a su rutina.
- Marcar los hábitos completados cada día.
- Visualizar su **progreso mensual, rachas y totales** para mantener la motivación.

Objetivos específicos

1. **Agregar hábitos:**
Permitir que el usuario defina los comportamientos o rutinas que desea adoptar (por ejemplo, “Leer 30 minutos”, “Hacer ejercicio”, “Beber agua”).
2. **Registrar cumplimiento diario:**
Ofrecer una forma sencilla de marcar qué hábitos se han completado en el día.
3. **Monitorear el progreso:**
Mostrar estadísticas y gráficos que reflejen:
 - Cuántas veces se cumplió un hábito en el mes.
 - Cuántos días consecutivos lleva manteniendo la racha.
 - Cuántos hábitos ha completado en total.
4. **Motivar la constancia:**
Usar métricas visuales (rachas, progreso, gráfico mensual) para incentivar la disciplina y el logro de metas personales.

Tablas: “hábitos”

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_habito	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hábito registrado por el usuario.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario), ON DELETE CASCADE	Relaciona el hábito con el usuario que lo creó. Si el usuario se elimina, sus hábitos también.
nombre_habito	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del hábito que el usuario desea

			desarrollar (ejemplo: “Leer 20 minutos”, “Beber agua”).
categoria_habito	VARCHAR(50)	NULL	Categoría o tipo de hábito (ejemplo: “Salud”, “Productividad”, “Estudio”).
descripcion	TEXT	NULL	Descripción detallada del hábito o meta asociada.
estado_habito	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activo', CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado'))	Indica el estado actual del hábito (activo, pausado, completado o eliminado).
frecuencia	VARCHAR(10)	DEFAULT 'diario', CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual'))	Define cada cuánto debe realizarse el hábito (diariamente, semanalmente o mensualmente).
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el hábito.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última fecha en la que se modificó la información del hábito.

Tabla: “seguimiento_habitos”

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción funcional
id_registro	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de seguimiento. Cada entrada representa una acción o estado del hábito en una fecha específica.

id_habito	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → habitos(id_habito), ON DELETE CASCADE	Relaciona el registro con el hábito correspondiente. Si el hábito se elimina, también se eliminan sus seguimientos.
fecha_registro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en la que se realizó (o debió realizarse) el hábito. Permite llevar control diario o periódico.
hora_registro	TIME	DEFAULT CURRENT_TIME	Hora en la que se registró la acción o estado del hábito.
estado	VARCHAR(15)	DEFAULT 'pendiente', CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido'))	Indica el estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido.
nota	TEXT	NULL	Campo opcional donde el usuario puede agregar observaciones o comentarios sobre el progreso del hábito ese día.

Codigo Cometado

```
-- =====
-- TABLA: hábitos
-- Descripción: Almacena la información general de cada hábito
-- que los usuarios desean crear, junto con su estado y frecuencia.
-- =====

CREATE TABLE hábitos (
  id_habito SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del hábito (autoincremental)

  id_usuario INT NOT NULL, -- ID del usuario al que pertenece el hábito
  -- Relación con la tabla 'usuarios'. Si se elimina el usuario,
  -- también se eliminan sus hábitos.
  CONSTRAINT fk_habitos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuarios(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE,

  nombre_habito VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre descriptivo del hábito (ejemplo: "Leer 20 minutos")
  categoria_habito VARCHAR(50), -- Categoría o tipo de hábito (Salud, Productividad, Estudio, etc.)
  descripcion TEXT, -- Descripción opcional del hábito o meta

  estado_habito VARCHAR(20) DEFAULT 'activo'
    CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado')),
  -- Estado actual del hábito: activo, pausado, completado o eliminado

  frecuencia VARCHAR(10) DEFAULT 'diario'
    CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual')),
  -- Frecuencia con la que el hábito debe realizarse

  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha y hora de creación del hábito
  fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Última fecha de actualización del hábito
);
```

```

-- =====
-- TABLA: seguimiento_habitos
-- Descripción: Registra los seguimientos diarios o periódicos
-- de los hábitos creados por los usuarios.
-- Cada fila representa el estado de un hábito en una fecha específica.
-- =====

CREATE TABLE seguimiento_habitos (
  id_registro SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del registro de seguimiento

  id_habito INT NOT NULL, -- ID del hábito al que pertenece este seguimiento
  -- Relación con la tabla 'habitos'. Si se elimina el hábito,
  -- también se eliminan sus seguimientos.
  CONSTRAINT fk_seguimiento_habito FOREIGN KEY (id_habito)
    REFERENCES habits(id_habito)
    ON DELETE CASCADE,

  fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- Fecha en la que se realiza el seguimiento
  hora_registro TIME DEFAULT CURRENT_TIME, -- Hora en la que se registra el hábito

  estado VARCHAR(15) DEFAULT 'pendiente'
    CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido')),
  -- Estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido

  nota TEXT -- Campo opcional para observaciones o comentarios sobre el hábito ese día
);

```